



Exercício 1 - Limits of the Compactness Criterion

Sabemos que se X é um espaço métrico e $Y \subset X$ é compacto, então toda função contínua $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ é uniformemente contínua. Vamos analisar agora a recíproca:

Seja X um espaço métrico e $Y \subset X$. Mostre que se $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ for uniformemente contínua para toda função contínua f , então Y é fechado em X , mas não é verdade sempre que Y é compacto.

Exercício 2 - Uniform Continuity: Finite Is Enough

Sejam X, Y espaços métricos e $f : X \rightarrow Y$ contínua. Um conjunto $A \subset X$ é suficientemente pequeno para f se para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $d(x, y) < \delta$, com $x, y \in A$, então $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Mostre que f é uniformemente contínua se, e somente se, existem $A_1, \dots, A_n \subset X$ tais que $X = \bigcup_{k=1}^n A_k$ e A_k é suficientemente pequeno para f .

Exercício 3 - Compact or Not Compact? That is the (Topological) Question

No mesmo espírito do Exercício 1, sabemos que se X é compacto, então toda função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada. Vamos analisar a recíproca:

Seja X um espaço métrico tal que toda função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada. Então, X é compacto.

Exercício 4 - Too Open to Exist

Seja M um espaço métrico tal que em toda imersão isométrica $f : M \rightarrow N$, temos que $f(M)$ é aberto em N . Mostre que $M = \emptyset$.

Exercício 5 - When Distances Control Distances

Seja $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ crescente, contínua em 0 e tal que $f(0) = 0$. Seja $g : M \rightarrow N$ limitada, com M e N espaços métricos, tal que $d(g(x), g(y)) \leq f(d(x, y)), \forall x, y \in M$. Prove que g é uniformemente contínua. Reciprocamente, se $g : M \rightarrow N$ é uma função uniformemente contínua e limitada, então existe $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ crescente, contínua em 0, com $f(0) = 0$, tal que $d(g(x), g(y)) \leq f(d(x, y)), \forall x, y \in M$.

Exercício 6 - Fragments of Completeness

Verdadeiro ou Falso:

- (a) Se M, N são subespaços métricos completos de X , então $M \cup N$ são completos.
- (b) Se M é completo, suas componentes conexas são completas.
- (c) Se M, N são subespaços métricos completos de X , então $M \cap N$ são completos.

Verifique para os itens (a) e (c), caso sejam verdadeiros, o caso de uniões e intersecções arbitrárias.

Exercício 7 - Alexandrov: The Great

Seja X um espaço localmente compacto, não compacto, e Hausdorff. Considere um ponto $\infty \notin X$ e defina $X^* = X \cup \{\infty\}$. Se τ_X é a topologia de X , defina a seguinte topologia em X^* :

$$\tau = \tau_X \cup \{A \subset X^* \mid \infty \in A, X^* \setminus A \text{ é compacto em } X\}$$

- (a) Mostre que τ é de fato uma topologia em X^* .
- (b) Mostre que X é um subespaço aberto e denso em X^* .
- (c) Mostre que X^* é compacto e Hausdorff.

O procedimento descrito acima é conhecido como a **Compactificação de Alexandrov** de X . Suponha agora que $X = \mathbb{R}$ e considere X^* . Mostre que X^* é homeomorfo a S^1 .

Exercício 1 - Solução

Suponha que Y não é fechado. Então, existe $y_0 \in \overline{Y} \setminus Y$. Defina $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $f(y) = \frac{1}{d(y, y_0)}$. É claro que f é contínua, já que $y_0 \notin Y$. Logo, por hipótese, é uniformemente contínua. No entanto, seja $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em Y tal que $y_n \rightarrow y_0$ e $d(y_{n+1}, y_0) < \frac{1}{2}d(y_n, y_0)$ e $d(y_n, y_0) < \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$. Então, temos que $d(y_{n+1}, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, mas

$$\begin{aligned} |f(y_{n+1}) - f(y_n)| &= \left| \frac{1}{d(y_{n+1}, y_0)} - \frac{1}{d(y_n, y_0)} \right| \geq \frac{1}{d(y_{n+1}, y_0)} - \frac{1}{d(y_n, y_0)} \\ &> \frac{1}{d(y_{n+1}, y_0)} - \frac{1}{2d(y_{n+1}, y_0)} = \frac{1}{2d(y_{n+1}, y_0)} \geq 2n \end{aligned}$$

Isto contradiz o fato de que f é uniformemente contínua. Logo, Y é fechado.

No entanto, Y não precisa ser compacto. Por exemplo, considere $X = \mathbb{R}$ e $Y = \mathbb{Z}$. Como $\mathbb{Z}$ é discreto, segue que toda função $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ é uniformemente contínua. Mas, Y não é compacto em X .

Exercício 2 - Solução

Se f é uniformemente contínua, então X é suficientemente pequeno para f . Isto segue da própria definição de continuidade uniforme.

Reciprocamente, se existem $A_1, \dots, A_n \subset X$ tais que $X = \bigcup_{k=1}^n A_k$ e A_k é suficientemente pequeno para f , então dado $\varepsilon > 0$, existem $\delta_1, \dots, \delta_n > 0$ tais que se $d(x, y) < \delta_i$, com $x, y \in A_i$, então $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\}$, segue que se $d(x, y) < \delta$, então $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$, ou seja, f é uniformemente contínua.

Exercício 3 - Solução

Ver Exemplo 27, Seção 7.4 do Livro Elementos de Topologia Geral, Elon Lages Lima.

Curiosidade: A recíproca passa a ser falsa para X espaço topológico. Mas ainda vale o seguinte: Seja X um espaço Hausdorff tal que toda função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada. Então, toda cobertura aberta de X admite uma subcobertura enumerável.

Exercício 4 - Solução

Seja $N = M \times \mathbb{R}$. Então, a função $f : M \rightarrow N$ dada por $f(x) = (x, 0)$ é claramente contínua e, além disso, é uma imersão isométrica, pois utilizando a métrica $d((x, y), (x', y')) = d(x, x') + |y - y'|$ em N , temos

$$d(f(x), f(y)) = d((x, 0), (y, 0)) = d(x, y) + |0 - 0| = d(x, y)$$

Assim, por hipótese, $f(M)$ é aberto de N . Mas, $f(M) = M \times \{0\}$, que não é aberto em N a menos que $M = \emptyset$, já que se $M \neq \emptyset$, então dado $x \in M$, temos $(x, 0) \in M \times \{0\}$ e $(x, \frac{\varepsilon}{2}) \in B((x, 0), \varepsilon)$, mas $(x, \frac{\varepsilon}{2}) \notin M \times \{0\}$.

Portanto, $M = \emptyset$.

Exercício 5 - Solução

Seja $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ crescente, contínua em 0 e tal que $f(0) = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, da continuidade de f em 0, seja $\delta > 0$ tal que se $t < \delta$, então $f(t) < \varepsilon$. Então, se $d(x, y) < \delta$, temos que $d(g(x), g(y)) \leq f(d(x, y)) < \varepsilon$. Logo, g é uniformemente contínua.

Reciprocamente, se $g : M \rightarrow N$ é uniformemente contínua e limitada, então define $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ por $f(t) = \sup\{d(g(x), g(y)) \mid d(x, y) \leq t\}$. Como g é limitada, temos que f está bem definida. É claro que $f(0) = 0$ e que f é crescente. Além disso, é claro também que $d(g(x), g(y)) \leq f(d(x, y))$, $\forall x, y \in M$. Agora, dado $\varepsilon > 0$, como g é uniformemente contínua, existe $\delta > 0$ tal que se $d(x, y) < \delta$, então $d(g(x), g(y)) < \varepsilon$, ou seja, $f(\delta) < \varepsilon$. Portanto, se $t = |t| < \delta$, então $|f(t) - f(0)| = f(t) \leq f(\delta) < \varepsilon$, donde f é contínua em 0.

Exercício 6 - Solução

- (a) Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy em $M \cup N$. Então, $x_n \in M \cup N, \forall n \in \mathbb{N}$. Em particular, um conjunto infinito de índices $N \in \mathbb{N}$ é tal que $(x_n)_{n \in N}$ é uma sequência em M ou em N e, como é uma subsequência de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, que é de Cauchy, temos que $(x_n)_{n \in N}$ é de Cauchy. Supondo, sem perda de generalidade, que $x_n \in M, \forall n \in N$, temos que $(x_n)_{n \in N}$ converge para algum $x \in M$, já que M é completo. Portanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy com uma subsequência convergente, ou seja, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente (e converge para $x \in M \subset M \cup N$).

Conclusão: Verdadeiro.

- (b) Toda componente conexa de M é um subconjunto fechado de M e, portanto, completo.

Conclusão: Verdadeiro.

- (c) Seja $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência de Cauchy em $M \cap N$. Então, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy em M e em N . Como M e N são completos, segue que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para $x \in M \cap N$.

Conclusão: Verdadeiro.

Para o caso de uniões e intersecções arbitrárias, o item (c) é válido e a solução segue o mesmo argumento, mas o item (a) deixa de ser verdadeiro já para o caso de uniões enumeráveis. Considere, por exemplo, $M_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right]$. Temos que M_k é completo, pois é um subconjunto fechado de $\mathbb{R}$. A sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $x_n = \frac{1}{n}$ é claramente de Cauchy e $x_n \in \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k, \forall n \in \mathbb{N}$, já que $\frac{1}{n} \in M_n$, mas $x_n \rightarrow 0$ e $0 \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$.

Exercício 7 - Solução

- (a) É claro que $\emptyset$ e X^* estão em τ , pois $\emptyset \in \tau_X$ e X^* é tal que $\infty \in X^*$ e $X^* \setminus X^* = \emptyset$, que é compacto em X . Dados $A_1, \dots, A_n \in \tau_X$ e $B_1, \dots, B_m \in \{A \subset X^* \mid \infty \in A, X^* \setminus A \text{ é compacto em } X\}$, temos que $A = \bigcap_{k=1}^n A_k \in \tau_X$ e $B = \bigcap_{k=1}^m B_k$ é tal que $\infty \in B$, já que $\infty \in B_k, \forall k = 1, \dots, m$, e $X^* \setminus B = X^* \setminus \left(\bigcap_{k=1}^m B_k \right) = \bigcup_{k=1}^m X^* \setminus B_k$, que é compacto em X (pois é união finita de compactos em X). Portanto, $A \cap B \in \tau$, isto é, a intersecção finita de elementos de τ está em τ . Por fim, seja $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ uma família em τ_X e $(B_\mu)_{\mu \in M}$ uma família em $\{A \subset X^* \mid \infty \in A, X^* \setminus A \text{ é compacto em } X\}$, então $A = \bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda \in \tau_X$ e $B = \bigcup_{\mu \in M} B_\mu$ é tal que $\infty \in B$, já que $\infty \in B_\mu, \forall \mu \in M$, e $X^* \setminus B = X^* \setminus \left(\bigcup_{\mu \in M} B_\mu \right) = \bigcap_{\mu \in M} X^* \setminus B_\mu$, que é compacto em X (pois é intersecção arbitrária de compactos em X). Logo, $A \cup B \in \tau$, isto é, a união arbitrária de elementos de τ está em τ . Com isto, temos que τ é uma topologia em X^* .
- (b) X é aberto de X^* , pois $X \in \tau_X \subset \tau$. Além disso, seja $A \in \tau$, com $A \neq \emptyset$. Se $\infty \in A$, temos que $A \neq \{\infty\}$, pois como $\infty \in A$, temos que $A \notin \tau_X$ e, desse modo, $X^* \setminus A$ é compacto em X , mas se A fosse $\{\infty\}$, então $X^* \setminus A = X$, que não é compacto em X . Portanto, segue que existe $x \in X$ tal que $x \in A$, ou seja, $A \cap X \neq \emptyset$, isto é, X é denso em X^* .
- (c) Dados $x, y \in X^*$, com $x \neq y$, se $x, y \in X$, então como X é Hausdorff, existem $A, B \in \tau_X \subset \tau$ tais que $x \in A$, $y \in B$ e $A \cap B = \emptyset$. Se $x = \infty$, então $y \in X$. Como X é localmente compacto, existe um compacto $B \subset X$ tal que $y \in \text{int}(B) \in \tau_X \subset \tau$. Além disso, se $A = X^* \setminus B$, temos que $x = \infty \in A$ e $X^* \setminus A = B$, que é compacto, ou seja, $A \in \tau$. É claro também que $A \cap B = \emptyset$. Obtemos um resultado similar se for $x \in X$ e $y = \infty$. Portanto, X^* é Hausdorff.
- Agora, seja $(U_\lambda)_{\lambda \in L}$ uma cobertura aberta de X^* e seja $\lambda_0 \in L$ tal que $\infty \in U_{\lambda_0}$. Então, sabemos que $X^* \setminus U_{\lambda_0}$ é compacto em X , ou seja, existem $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ tais que $X^* \setminus U_{\lambda_0} = \bigcup_{k=1}^n U_{\lambda_k}$, já que $(U_\lambda \setminus \{\infty\})_{\lambda \in L}$ forma uma cobertura aberta de X . Logo, $X^* = \bigcup_{k=0}^n U_{\lambda_k}$, donde X^* é compacto.

Considere a compactificação de Alexandrov de $\mathbb{R}$, a qual denotaremos por conveniência por $\overline{\mathbb{R}}$. Defina a aplicação $\varphi : S^1 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ dada por $\varphi(x, y) = \frac{1}{1-y}x$ se $(x, y) \neq (0, 1)$ e $\varphi(0, 1) = \infty$. Isto é, $\varphi|_{S^1 \setminus \{(0,1)\}}$ é a projeção estereográfica de $S^1 \setminus \{(0,1)\}$ em $\mathbb{R}$. Desse modo, sabemos que $\varphi|_{S^1 \setminus \{(0,1)\}}$ é um homeomorfismo de $S^1 \setminus \{(0,1)\}$ e $\mathbb{R}$. Disto segue a bijeção de φ . Além disso, não é difícil verificar que φ é contínua. Logo, φ é uma bijeção contínua definida num conjunto compacto e tomando valores num espaço de Hausdorff. Logo, é um homeomorfismo.